ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра комп’ютерних наук, інформаційних технологій
та прикладної математики

Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Сучасна теорія управління динамічними процесами»

Виконав(ла) студент(ка) 4 курсу
група КНз-22 спеціальність122
«Комп’ютерні науки»
_____Пойманова Дар’я_____
(прізвище та ініціали)
Перевірив _____
(прізвище та ініціали)
Національна шкала _____
Кількість балів: _____Оцінка: ECTS _____

м. Дніпро – 2026

Зміст

ВСТУП 3
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 4
РОЗВ'ЯЗАННЯ 4
1. Дослідження стійкості за критерієм Гурвіца 5
2. Дослідження стійкості за критерієм Рауса 7
3. Дослідження стійкості за критерієм Михайлова 9
4. Полюси характеристичного рівняння 10
5. Виведення системи на границю стійкості 10
6. Нове характеристичне рівняння 11
7. Перевірка нового рівняння 12
8. MATLAB-код 12
ВИСНОВОК 17

Вступ

У теорії автоматичного управління одним із ключових понять є стійкість системи. Вона визначає здатність системи повертатися до усталеного стану після дії збурень або початкових відхилень. Від стійкості безпосередньо залежить працездатність системи, її надійність та якість функціонування.

Аналіз стійкості здійснюється на основі характеристичного рівняння системи, корені якого визначають поведінку перехідного процесу. Розташування коренів у комплексній площині дозволяє зробити висновок про стійкість, нестійкість або граничний стан системи. Для практичного визначення стійкості широко застосовуються алгебраїчні та частотні критерії, зокрема критерії Гурвіца, Рауса та Михайлова.

Використання різних критеріїв дозволяє всебічно дослідити систему, перевірити узгодженість результатів та глибше зрозуміти вплив коефіцієнтів характеристичного рівняння на динамічні властивості. Особливий інтерес становить дослідження переходу системи до границі стійкості шляхом зміни параметрів, що дозволяє оцінити запас стійкості та характер перехідного процесу.

Метою даної лабораторної роботи є визначення стійкості системи за різними критеріями, знаходження її полюсів, дослідження впливу коефіцієнтів характеристичного рівняння на поведінку системи, а також аналіз переходу системи до граничного стану стійкості.

Лабораторна робота № 4
Розімкнені системи. Стійкість

Мета роботи: закріпити знання стосовно поняття стійкості та її видів. Навчитися користуватися найбіль поширеними критеріями стійкості такими як: крітерій Рауса, крітерій Гурвіца, крітерій Михайлова. Дослідити вплив коефіцієнтів характеристичного рівння та його коренів на властивості систем.

Завдання:

- У відповідності до варіанту обрати коефіцієнти характеристичного рівняння системи.
- Визначити стійкість заданої характеристичним рівнянням системи за допомогою критеріїв Гурвіца, Рауса, Михайлова.
- Визначити полюси заданого характеристичного рівняння.
- Вивести систему на границю стійкості, змінившу дійсну частину в одній із пар комплексно-спряжених коренів характеристичного рівняння на 0.
- Отримати нове характеристичне рівняння зі зміненими полюсами, та застосувати до нього критерії стійкості.
- Зробити висновки про вплив коефіцієнтів характеристичного рівняння системи та його полюсів на властивості отриманої системи та вигляд перехідного процесу.

Розв’язання

За варіантом 4 задано коефіцієнти:

$$a_5 = 1, a_4 = 5, a_3 = 10, a_2 = 14, a_1 = 5, a_0 = 7, b_0 = 4$$

Загальний вигляд рівняння:

$$a_5 \frac{d^5y}{dt^5} + a_4 \frac{d^4y}{dt^4} + a_3 \frac{d^3y}{dt^3} + a_2 \frac{d^2y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_0 x$$

Після підстановки коефіцієнтів отримуємо:

$$\frac{d^5y}{dt^5} + 5\frac{d^4y}{dt^4} + 10\frac{d^3y}{dt^3} + 14\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 7y = 4x$$

Тоді характеристичне рівняння системи:

$$p^5 + 5p^4 + 10p^3 + 14p^2 + 5p + 7 = 0$$

1. Дослідження стійкості за критерієм Гурвіца

Для характеристичного рівняння

$$a_5p^5 + a_4p^4 + a_3p^3 + a_2p^2 + a_1p + a_0 = 0$$

маємо:

$$a_5 = 1, a_4 = 5, a_3 = 10, a_2 = 14, a_1 = 5, a_0 = 7$$

Для стійкості системи необхідно, щоб усі коефіцієнти були додатними і всі головні мінори матриці Гурвіца були додатними.

1.1. Перевірка знаків коефіцієнтів

$$a_5 > 0,\ a_4 > 0,\ a_3 > 0,\ a_2 > 0,\ a_1 > 0,\ a_0 > 0$$

Усі коефіцієнти додатні, але цього ще недостатньо для стійкості.

1.2. Матриця Гурвіца

Для нашого рівняння матриця Гурвіца має вигляд:

$$H = \begin{pmatrix} 5 & 14 & 7 & 0 & 0 \\ 1 & 10 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 14 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 10 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 14 & 7 \end{pmatrix}$$

1.3. Головні мінори

Перший мінор:

$$\Delta_1 = 5 > 0$$

Другий мінор:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 5 & 14 \\ 1 & 10 \end{vmatrix} = 5 \cdot 10 - 14 \cdot 1 = 36 > 0$$

Третій мінор:

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 5 & 14 & 7 \\ 1 & 10 & 5 \\ 0 & 5 & 14 \end{vmatrix}$$

Обчислюємо:

$$\Delta_3 = 5 \begin{vmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 14 \end{vmatrix} - 14 \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 14 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 5(140 - 25) - 14(14) + 7(5)$$

$$\Delta_3 = 5 \cdot 115 - 196 + 35 = 575 - 196 + 35 = 414 > 0$$

Четвертий мінор:

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 5 & 14 & 7 & 0 \\ 1 & 10 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 14 & 7 \\ 0 & 1 & 10 & 5 \end{vmatrix}$$

Обчислимо його, розкладаючи за четвертим стовпцем:

$$\Delta_4 = -7 \begin{vmatrix} 5 & 14 & 7 \\ 1 & 10 & 5 \\ 0 & 1 & 10 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 5 & 14 & 7 \\ 1 & 10 & 5 \\ 0 & 5 & 14 \end{vmatrix}$$

Другий визначник уже знайдений:

$$\begin{vmatrix} 5 & 14 & 7 \\ 1 & 10 & 5 \\ 0 & 5 & 14 \end{vmatrix} = 414$$

Перший:

$$\begin{vmatrix} 5 & 14 & 7 \\ 1 & 10 & 5 \\ 0 & 1 & 10 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 10 & 5 \\ 1 & 10 \end{vmatrix} - 14 \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 10 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 5(100 - 5) - 14(10) + 7(1) = 475 - 140 + 7 = 342$$

Тоді:

$$\Delta_4 = -7 \cdot 342 + 5 \cdot 414 = -2394 + 2070 = -324 < 0$$

Оскільки

$$\Delta_4 < 0$$

то система нестійка.

Висновок за критерієм Гурвіца: система нестійка.

2. Дослідження стійкості за критерієм Рауса

Для рівняння

$$p^5 + 5p^4 + 10p^3 + 14p^2 + 5p + 7 = 0$$

складаємо таблицю Рауса.

Перші два рядки:

$$\begin{array}{cccc} p^5 & 1 & 10 & 5 \\ p^4 & 5 & 14 & 7 \end{array}$$

Третій рядок:

$$b_1 = \frac{5 \cdot 10 - 1 \cdot 14}{5} = \frac{36}{5} = 7.2$$

$$b_2 = \frac{5 \cdot 5 - 1 \cdot 7}{5} = \frac{18}{5} = 3.6$$

Отже:

$$p^3 \quad 7.2 \quad 3.6 \quad 0$$

Четвертий рядок:

$$c_1 = \frac{7.2 \cdot 14 - 5 \cdot 3.6}{7.2} = \frac{100.8 - 18}{7.2} = \frac{82.8}{7.2} = 11.5$$

$$c_2 = \frac{7.2 \cdot 7 - 5 \cdot 0}{7.2} = 7$$

Отже:

$$p^2 \quad 11.5 \quad 7 \quad 0$$

П’ятий рядок:

$$d_1 = \frac{11.5 \cdot 3.6 - 7.2 \cdot 7}{11.5} = \frac{41.4 - 50.4}{11.5} = \frac{-9}{11.5} \approx -0.7826$$

Отже:

$$p^1 \quad -0.7826 \quad 0 \quad 0$$

Шостий рядок:

$$p^0 \quad 7 \quad 0 \quad 0$$

Повна таблиця Рауса:

p^5	1	10	5
p^4	5	14	7
p^3	7.2	3.6	0
p^2	11.5	7	0
p^1	-0.7826	0	0
p^0	7	0	0

Аналіз першого стовпця

Перший стовпець:

$$1, 5, 7.2, 11.5, -0.7826, 7$$

Тут є дві зміни знаку:

1. з 11.5на -0.7826
2. з -0.7826на 7

Отже, система має два корені у правій півплощині, тобто є нестійкою.

Висновок за критерієм Рауса: система нестійка, має 2 корені з додатною дійсною частиною.

3. Дослідження стійкості за критерієм Михайлова

Характеристичний поліном:

$$D(p) = p^5 + 5p^4 + 10p^3 + 14p^2 + 5p + 7$$

Підставимо $p = j\omega$:

$$D(j\omega) = (j\omega)^5 + 5(j\omega)^4 + 10(j\omega)^3 + 14(j\omega)^2 + 5j\omega + 7$$

Враховуючи:

$$(j\omega)^2 = -\omega^2, (j\omega)^3 = -j\omega^3, (j\omega)^4 = \omega^4, (j\omega)^5 = j\omega^5$$

одержуємо:

$$D(j\omega) = j\omega^5 + 5\omega^4 - 10j\omega^3 - 14\omega^2 + 5j\omega + 7$$

Групуємо дійсну та уявну частини:

$$D(j\omega) = (5\omega^4 - 14\omega^2 + 7) + j(\omega^5 - 10\omega^3 + 5\omega)$$

Тобто:

$$U(\omega) = 5\omega^4 - 14\omega^2 + 7$$
$$V(\omega) = \omega^5 - 10\omega^3 + 5\omega$$

За критерієм Михайлова для стійкої системи 5-го порядку годограф $D(j\omega)$при $\omega: 0 \to \infty$повинен послідовно пройти 5 квадрантів. Оскільки за критеріями Гурвіца і Рауса система вже виявилась нестійкою, годограф Михайлова також не буде задовольняти цю умову.

Висновок за критерієм Михайлова: система нестійка.

4. Полюси характеристичного рівняння

Знайдемо корені рівняння:

$$p^5 + 5p^4 + 10p^3 + 14p^2 + 5p + 7 = 0$$

Отримуємо такі полюси:

$$p_1 \approx -3.1469$$
$$p_{2,3} \approx -0.9633 \pm j1.6682$$
$$p_{4,5} \approx 0.0368 \pm j0.7734$$

Оскільки пара коренів

$$0.0368 \pm j0.7734$$

має додатну дійсну частину, система є нестійкою.

5. Виведення системи на границю стійкості

За умовою треба змінити дійсну частину однієї з пар комплексно-спряжених коренів на нуль.

Візьмемо нестійку пару:

$$p_{4,5} = 0.0368 \pm j0.7734$$

На границі стійкості:

$$p'_{4,5} = 0 \pm j0.7734 = \pm j0.7734$$

Інші корені залишаємо без змін:

$$p'_1 = -3.1469$$
$$p'_{2,3} = -0.9633 \pm j1.6682$$

Тоді нові полюси:

$$-3.1469, -0.9633 \pm j1.6682, \pm j0.7734$$

6. Нове характеристичне рівняння

Нове рівняння будуємо як добуток множників:

$$(p + 3.1469)[(p + 0.9633)^2 + 1.6682^2](p^2 + 0.7734^2) = 0$$

Оскільки

$$(p + 0.9633)^2 + 1.6682^2 = p^2 + 1.9266p + (0.9633^2 + 1.6682^2)$$
$$\approx p^2 + 1.9266p + 3.7112$$

а

$$p^2 + 0.7734^2 \approx p^2 + 0.5981$$

маємо:

$$(p + 3.1469)(p^2 + 1.9266p + 3.7112)(p^2 + 0.5981) = 0$$

Після зміни дійсної частини нестійкої пари комплексно-спряжених коренів на нуль отримано нові полюси:

$$-3.1469, -0.9633 \pm j1.6682, \pm j0.7734$$

За цими полюсами сформовано нове характеристичне рівняння:

$$p^5 + 5.0735p^4 + 10.3718p^3 + 14.7119p^2 + 5.8456p + 6.9842 = 0$$

Оскільки нове рівняння має пару чисто уявних коренів, система перебуває на границі стійкості.

7. Перевірка нового рівняння

Оскільки нове рівняння має пару чисто уявних коренів

$$\pm j0.7734$$

то система перебуває на границі стійкості.

Це означає:

- система не є асимптотично стійкою;
- у перехідному процесі можливі незатухаючі коливання;
- критерії Гурвіца і Рауса дадуть граничний випадок.

Висновок для нового рівняння: система знаходиться на границі стійкості.

8. MATLAB-код

```
clc;
clear;
close all;

%% Початкове рівняння
a = [1 5 10 14 5 7];
sys = tf(1, a);

%% Нове рівняння на границі стійкості
a_new = [1 5.0735 10.3718 14.7119 5.8456 6.9842];
sys_new = tf(1, a_new);

%% Критерій Михайлова
w = 0:0.01:10;
jw = 1j*w;
D = polyval(a, jw);

figure;
```

```
plot(real(D), imag(D), 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('Re D(j\omega)');
ylabel('Im D(j\omega)');
title('Критерій Михайлова');

%% Перехідна характеристика початкової системи
t1 = 0:1:1600;
[y1, t1] = step(sys, t1);

figure;
plot(t1, y1, 'LineWidth', 1.2);
grid on;
xlabel('Time (seconds)');
ylabel('Amplitude');
title('Перехідна характеристика початкової системи');

%% Перехідна характеристика системи на границі стійкості
t2 = 0:0.01:80;
[y2, t2] = step(sys_new, t2);

figure;
plot(t2, y2, 'LineWidth', 1.2);
grid on;
xlabel('Time (seconds)');
ylabel('Amplitude');
title('Перехідна характеристика системи на границі стійкості');
xlim([0 80]);
```

У програмі MATLAB спочатку задаються коефіцієнти початкового характеристичного рівняння у вигляді вектора

$$a = [1\ 5\ 10\ 14\ 5\ 7].$$

Функція roots(a) використовується для знаходження коренів характеристичного рівняння, тобто полюсів системи. За отриманими коренями визначається стійкість системи: якщо хоча б один корінь має додатну дійсну частину, система є нестійкою.

Для побудови критерію Михайлова використовується частотна змінна $p = j\omega$. За допомогою функції polyval(a, jw) обчислюються значення характеристичного полінома на уявній осі, після чого будується графік залежності уявної частини від дійсної. Це дозволяє візуально оцінити виконання критерію Михайлова.

Далі у коді задається новий набір полюсів p_new, у якому одна з нестійких пар комплексно-спряжених коренів переноситься на уявну вісь, тобто її дійсна частина прирівнюється до нуля. Після цього функція poly(p_new) формує нове характеристичне рівняння за заданими коренями. Команда roots(a_new) використовується для перевірки, що нові коефіцієнти справді відповідають потрібним полюсам.

Для ілюстрації впливу полюсів на динаміку системи в коді будуються перехідні характеристики початкової системи та системи на границі стійкості. Для цього використовується передавальна функція виду

$$W(p) = \frac{1}{D(p)},$$

де $D(p)$— відповідний характеристичний поліном, а функція step() будує реакцію системи на одиничний ступінчастий вплив.

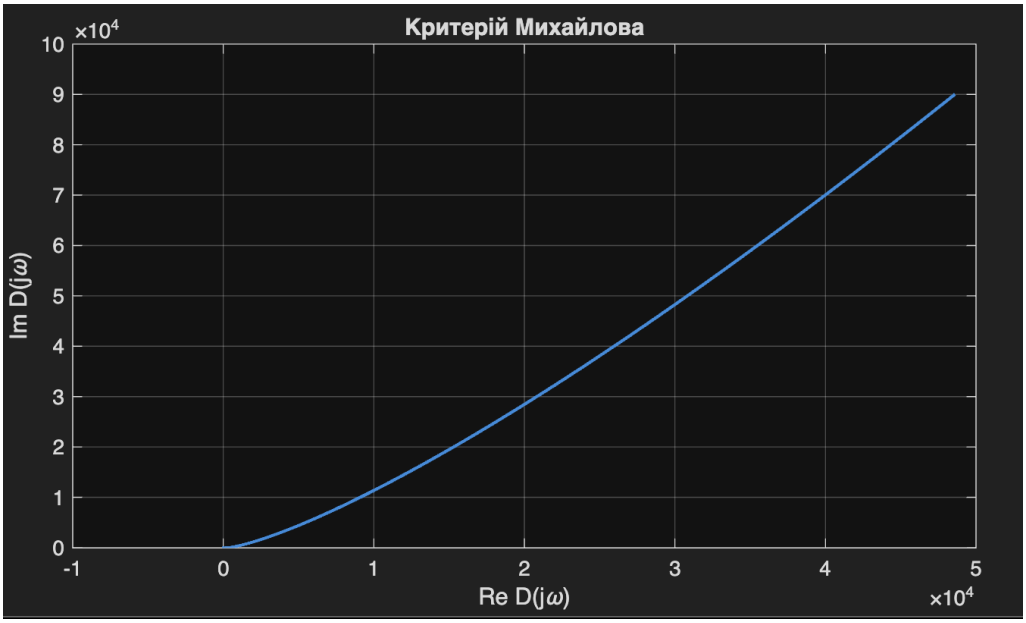

Рисунок 1. Критерій Михайлова

На графіку зображено годограф Михайлова для початкового характеристичного полінома. Для стійкої системи 5-го порядку годограф повинен послідовно пройти п’ять квадрантів комплексної площини при зміні частоти від нуля до нескінченності. У даному випадку траєкторія не відповідає цій умові, що підтверджує нестійкість системи. Це узгоджується з результатами критеріїв Гурвіца і Рауса, а також із розташуванням полюсів, серед яких є пара з додатною дійсною частиною.

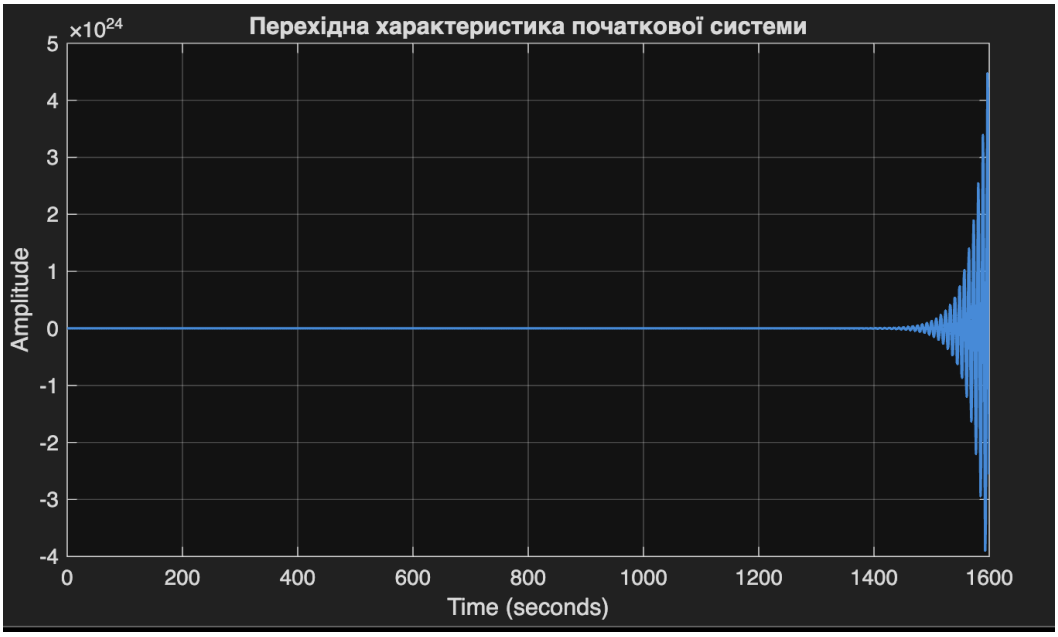

Рисунок 2. Перехідна характеристика початкової системи

Графік перехідної характеристики початкової системи показує, що з часом амплітуда коливань не затухає, а навпаки різко зростає. Це означає, що система не повертається до усталеного стану після збурення. Такий вигляд перехідного процесу є типовою ознакою нестійкої системи. Причиною цього є наявність полюсів у правій півплощині комплексної площини.

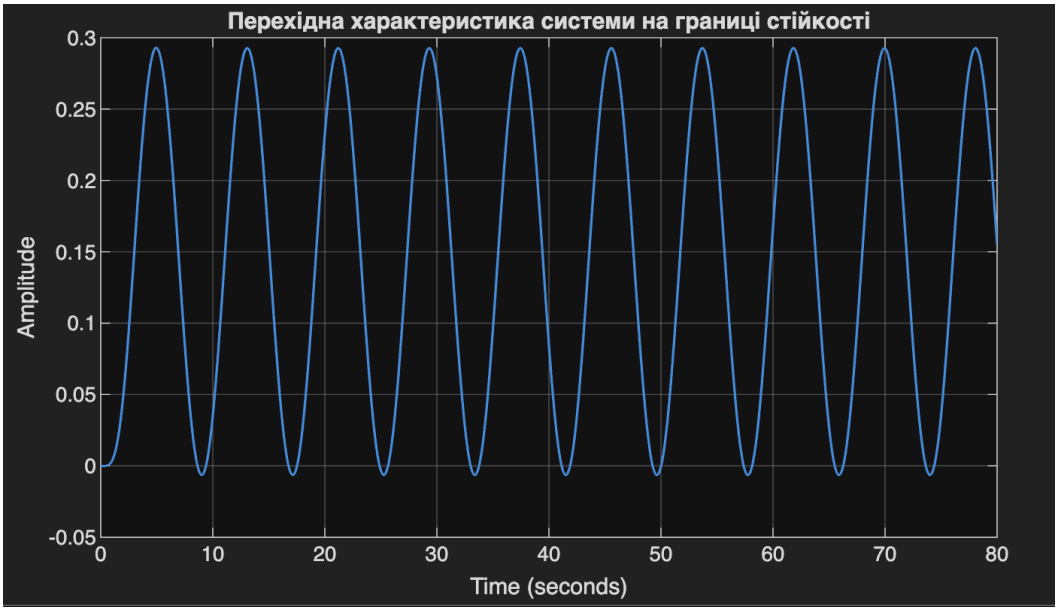

Рисунок 3. Перехідна характеристика системи на границі стійкості

Після перенесення нестійкої пари коренів на уявну вісь система переходить у граничний стан стійкості. На графіку це проявляється у вигляді незатухаючих коливань сталої амплітуди. Така система вже не є нестійкою у звичайному розумінні, але й не є асимптотично стійкою, оскільки її коливання не зникають з часом. Це і є характерна ознака границі стійкості.

Висновок

У лабораторній роботі було досліджено стійкість розімкненої системи 5-го порядку для варіанта 4. На основі заданих коефіцієнтів складено характеристичне рівняння:

$$p^5 + 5p^4 + 10p^3 + 14p^2 + 5p + 7 = 0$$

За критеріями Гурвіца, Рауса та Михайлова встановлено, що система є нестійкою. Це підтверджується також знайденими полюсами, серед яких є пара комплексно-спряжених коренів з додатною дійсною частиною.

Далі систему було виведено на границю стійкості шляхом зміни дійсної частини нестійкої пари коренів на нуль. Для нових полюсів побудовано нове характеристичне рівняння та показано, що система перебуває на границі стійкості, тобто має незатухаючі коливання.

Таким чином, коефіцієнти характеристичного рівняння безпосередньо впливають на розташування полюсів, а отже і на стійкість системи. Зміщення коренів у праву півплощину призводить до нестійкості, а розташування коренів на уявній осі відповідає граничному випадку стійкості.